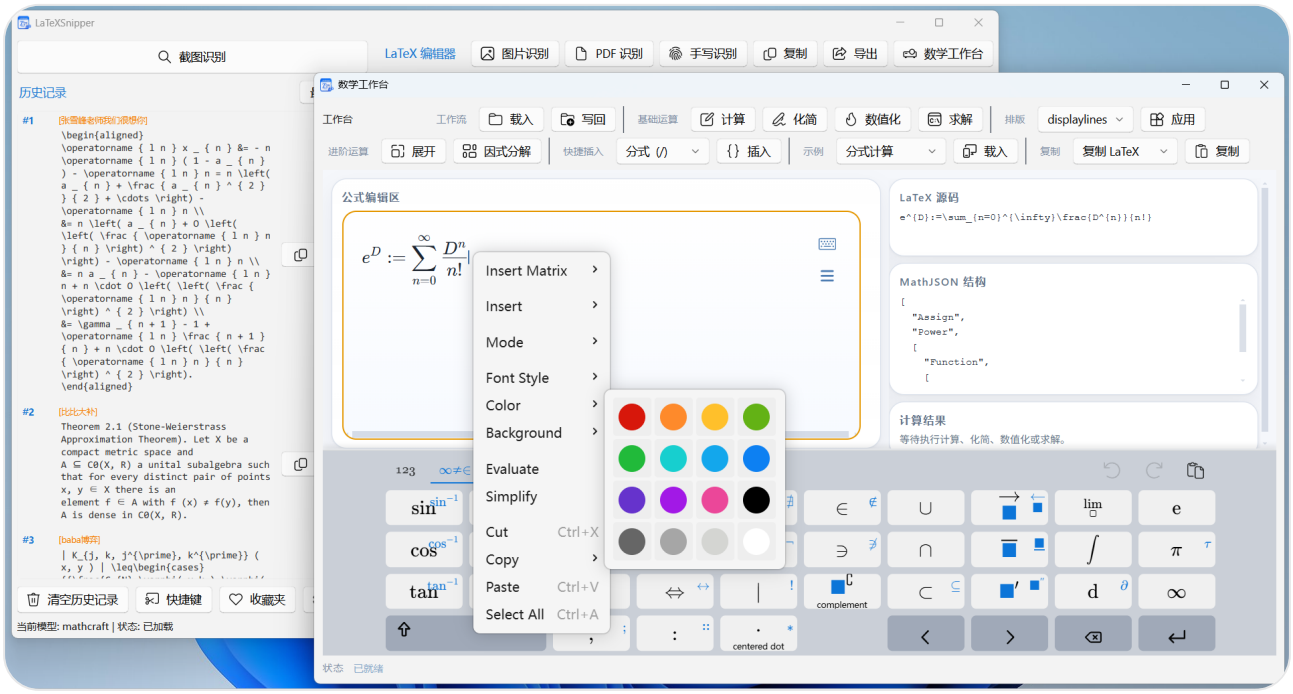
LaTeXSnipper

用户手册

适用于 v3.2.0-LTS



目录

第一卷 · LaTeXSnipper 用户指南

- 开始使用前（必读）
- 主窗口功能入口与识别流程
- 自动化接口与远程设备
- 本地模型（MathCraft ONNX）相关问题

- 外部模型相关问题
- 安装和环境问题
- 网络与更新问题
- PDF 与识别效果问题
- 使用技巧与功能问题
- 平台特定问题（Linux / macOS）
- 与其他软件冲突
- 从源码运行与开发者常见问题
- 如何有效反馈 Bug

第二卷 · Office 加载项指南

- 加载项介绍与系统要求
- 安装与注册
- Word 功能详解
- PowerPoint 功能详解
- 公式编辑器与侧边栏
- 设置与帮助
- 常见问题排查

第三卷 · 移动端使用指南

- LaTeXSnipper Mobile 介绍
- 功能与页面结构
- 与桌面版的差异

- OCR 识别与输入方式
- 公式编辑器与键盘策略
- 导出与分享
- 移动端常见问题

第四卷 · MathCraft 内部模型介绍

- MathCraft OCR 项目介绍
- 模型集与识别配置
- 识别效果展示
- 性能参考
- 环境变量设置指南

第一卷 · LaTeXSnipper 用户指南

开始使用前（必读）

安装后直接开始识别

桌面发行包含应用、独立推理 Python、锁定依赖和全部模型。安装后打开主窗口，在设置中选择内置模型和识别类型，再使用截图、图片、PDF 或手写入口。公式预览固定使用内置 MathJax，可离线运行。

Windows/Linux 提供 CPU 与 NVIDIA GPU 两种发行，macOS Apple Silicon 使用 CPU。GPU 发行携带私有 CUDA/cuDNN 用户态库，系统只需支持的 NVIDIA 显卡与驱动。更换 CPU/GPU 发行使用对应安装器，日常应用更新保持当前发行类型。

资源异常时

“应用诊断”报告运行版本、状态和实际错误；“模型资源”显示实际使用路径。应用更新只下载业务包并保留固定底座。底座有变化或安装资源损坏时，运行对应的完整安装包。

截图权限和系统热键限制与 OCR 独立。macOS 需要为实际运行的应用授予屏幕录制权限；Linux Wayland 的截屏与全局热键取决于桌面环境。

使用外部模型

外部模型服务需要自行部署或配置。在设置中填写协议、服务地址、模型名称及必要的密钥，并测试连接。具体配置见“外部模型相关问题”。本地 MathCraft OCR 不要求这些服务。

主窗口功能入口与识别流程

首次运行可通过快速入门了解截图、导出、快捷键与本地模型使用，也可随时重新打开“快速入门”查看。模型在后台准备。

主窗口按钮分别做什么

当前主窗口左侧是截图和历史区，右侧是 LaTeX 编辑、预览和工具入口：

- **截图识别：** 使用全局快捷键或按钮进入框选截图识别。默认快捷键 Windows/Linux 为 `Ctrl+F`，macOS 为 `Command+F`，可在主窗口"快捷键"按钮中修改。
- **图片识别：** 选择本地图片文件并走当前识别模型。
- **PDF识别：** 选择 PDF 后按页渲染识别，可输出 Markdown 或 LaTeX 文档。

- **手写识别：** 打开独立手写画布，写完后自动触发识别，结果可复制或写回主编辑器。
- **复制 / 导出：** 复制当前编辑器内容，或通过统一导出菜单导出为 LaTeX、Markdown、MathML、HTML、OMML、SVG 以及 Pandoc 扩展格式（Word、ODT、PowerPoint、EPUB、PDF、HTML 独立页、Typst、纯文本）。
- **收藏夹 / 历史记录：** 历史项和收藏项都支持复制、编辑、导出、重命名和删除。

框选时按 `Esc` 可取消截图。

桌面端提供 **12 种内置导出格式**。检测到 Pandoc 时，菜单另显示 **8 种扩展格式**。

- **内置格式（无需 Pandoc）：** LaTeX 行内、LaTeX display、LaTeX equation、Markdown 行内、Markdown 块级、MathML、MathML `.mml`、MathML `<m>`、MathML 属性形式、HTML、Word OMML、SVG Code
- **Pandoc 扩展格式：** Word `.docx`、ODT `.odt`、PowerPoint `.pptx`、EPUB `.epub`、PDF `.pdf`、HTML 独立页 `.html`、Typst `.typ`、纯文本 `.txt`

导出 Word、ODT、PowerPoint、EPUB 或 PDF 时，如果识别内容包含完整闭合的 SVG 源码块，程序会验证并按出现顺序保存原始 SVG 和 PNG 图像，将 PNG 嵌入目标文档，不额外添加图片标题或占位文字。图像保存在导出文件旁的 `<文件名>_assets_<内容哈希>` 目录；不同内容不会互相覆盖。无效、不完整或包含危险外部资源的 SVG 会被跳过。资源处理和 Pandoc 转换均在后台执行。

托盘或菜单栏状态菜单还提供 **识别屏幕**：默认按鼠标释放位置自动选择，也可以固定到某一块显示器。多屏截图位置不对时，优先检查这里。

设置

设置页的"选择识别模型"只有两类入口：

- **内置模型：** 使用 MathCraft OCR。本地识别类型可选 **公式**、**混合（文字+公式）**、**纯文字**。
- **外部模型：** 连接 OpenAI-compatible、Ollama 或 MinerU Local 服务。推荐预设包括 GLM-OCR、PaddleOCR-VL（FastDeploy）、Qwen2.5/Qwen3-VL 和 MinerU Local。

外部模型的 **提示词模板** 决定普通图片和截图识别的请求内容与结果类型，可选公式、Markdown 或纯文本。手写识别固定使用混合文档类型；内置模型及 OpenAI-compatible / Ollama 的 PDF 入口会单独询问导出格式和 DPI。填写 **自定义提示词** 后，自定义提示词优先级最高，会覆盖图片、截图、手写以及 OpenAI-compatible / Ollama PDF 识别的默认提示词；MinerU Local 直接解析原 PDF，不使用提示词或渲染 DPI。

普通图片和截图的确认窗口、历史记录及主窗口预览会按结果类型渲染：LaTeX 使用公式预览，Markdown 使用混合预览，纯文本使用文本预览。本地 MathCraft 的公式、混合和纯文字结果遵循相同映射。

设置中可以调整主题、语言、日志和自动化接口，通过“应用更新”升级，通过“应用诊断”排查故障。

PDF 识别流程

点击 **PDF识别** 后，程序会按当前模型执行：

- 当前为 **内置模型** 且不是混合模式时，会提示切换到 MathCraft 混合识别后继续。PDF 文档识别需要混合模式做文本和公式整理。
- 当前为 **外部模型** 时，必须先在设置中完成外部模型配置并通过连接测试。
- MinerU Local 会走文档解析模式，输出固定为 Markdown；其他模型会先询问输出 Markdown 还是 LaTeX。
- 程序会询问识别页码或连续范围，例如 `5`、`3-7`；默认先填入 `1-5`，避免大 PDF 一次性耗时过长。
- 内置模型及 OpenAI-compatible / Ollama 会询问 PDF 渲染 DPI，范围为 90-300；OpenAI-compatible / Ollama 默认 150 DPI，内置模型默认 200 DPI。MinerU Local 直接解析原 PDF，不显示 DPI 选择。
- 识别结果会打开独立的 PDF 结果窗口，可编辑、复制或保存。Markdown 文档保存时，如果结构化结果包含图片资源，程序会尽量把相关 assets 一起复制到保存目录。

自动化接口与远程设备

自动化接口供 Office 加载项、本机脚本、批量程序、编辑器插件，以及经用户明确授权的远程设备提交现有图片进行识别。API 调用不会打开桌面截图遮罩，也不会改变桌面端窗口；远程设备不能订阅下一次桌面识别结果。

仅本机：推荐默认配置

普通用户、Office 加载项和同一台电脑上的 Python、AutoHotkey、AutoKey、Hammerspoon 或 ShareX 应保持以下设置：

设置	推荐值	说明
访问范围	仅本机	不接受其他设备连接
端口	`28765`	只有端口冲突时才修改
监听地址	`127.0.0.1`	不要填写路由器地址、其他设备地址或 `0.0.0.0`

开启“自动化接口”后，本机客户端从应用状态目录中的 `automation-api.json` 自动读取实际地址和每次启动都会更新的本机会话 token。Office 加载项不需要手工填写端口或 token。关闭 API 后该发现文件会被删除。

远程设备：推荐使用 Tailscale 或 WireGuard

最简单、安全的家庭远程方案是让运行 LaTeXSnipper 的电脑和手机/远程电脑加入同一个 Tailscale 网络：

1. 在两台设备上安装并登录 Tailscale，确认它们可以互相访问。
2. 在运行 LaTeXSnipper 的电脑上查询 Tailscale 地址，例如执行 `tailscale ip -4`，得到类似 `100.x.x.x` 的地址。
3. 打开“设置 → 高级设置 → 自动化接口”，将“访问范围”改为“远程设备”。

4. “安全方式”选择“安全隧道（推荐）”；“监听地址”填写本机的 Tailscale/WireGuard 接口地址，不能填写远程设备地址、普通局域网地址或 `0.0.0.0`。
5. 端口通常保留 `28765`；生成独立的远程访问密钥并安全复制到远程设备。
6. “浏览器 Origin 白名单”通常留空；只有网页 JavaScript 直接跨域调用时才填写网页的准确 Origin。
7. 默认不要开启远程外部模型。只有确实需要调用桌面端已经配置好的 Ollama、MinerU 或在线接口，并接受资源/费用消耗时才开启。
8. 勾选安全确认项，保存配置，然后开启自动化接口。必要时只允许 VPN 网卡访问该端口的系统防火墙规则。

远程设备使用 `http://<隧道地址>:28765` 作为基础地址，并在每个受保护请求中发送：

```
Authorization: Bearer <远程访问密钥>
```

复制

可以先访问 `GET /api/v1/health` 检查连通性，再以 `multipart/form-data` 向 `/api/v1/recognition/jobs` 提交一个或多个 `images` 字段。iOS Shortcuts、Android Tasker、curl 和 Python 都不需要填写浏览器 Origin 白名单。手机远程调用要求家中电脑保持开机、LaTeXSnipper 正在运行且自动化接口已开启；识别结果直接返回调用端，不会唤起家中电脑的截图界面。

例如，远程电脑可以使用以下命令提交一张图片。下面使用 macOS/Linux shell 的续行符；Windows PowerShell 应改用 `curl.exe`，并使用 PowerShell 反引号作为续行符：

复制

```
curl -sS "http://100.x.x.x:28765/api/v1/recognition/jobs"
-H "Authorization: Bearer <远程访问密钥>"
-H "Prefer: wait=30"
-F backend=mathcraft
-F mode=formula
-F "images=@formula.png"
```

返回 `202` 表示任务仍在后台执行，应按响应中的 `Location` 查询结果；返回 `200` 表示等待期间已经完成。

HTTPS 模式

没有安全隧道时可以选择 HTTPS，但需要自行准备证书和私钥：监听地址填写这台电脑实际使用的非回环网卡 IP，证书的 SAN 必须覆盖远程设备访问时使用的主机名或 IP，并且远程设备必须信任该证书。不要把自签名证书错误或明文 HTTP 服务直接暴露到公网；家庭用户优先使用 Tailscale/WireGuard。

字段说明与启动耗时

- **端口：** 本机和远程调用地址的一部分。保持 `28765` 可以减少客户端配置；端口被其他程序占用时才更换。
- **监听地址：** 指运行 LaTeXSnipper 这台电脑上的本地网卡地址，不是允许访问的客户端地址。本机模式固定使用回环地址；隧道模式必须是被识别出的 VPN 接口地址。
- **远程访问密钥：** 与本机会话 token 完全独立，重启 API 后仍保持不变，除非点击重新生成或撤销。密钥只应保存在受信任设备中。
- **浏览器 Origin 白名单：** 只控制浏览器 CORS，格式为 `协议://主机[:端口]`，多个地址用英文逗号分隔，不能包含路径。它不是设备 IP 白名单，也不会影响 Office、curl、Shortcuts、Tasker 或普通 Python 客户端。
- **允许远程设备调用外部模型：** 只增加远程密钥的外部模型权限；远程端仍不能读取或覆盖桌面端保存的模型地址、模型名、API Key 和提示词。

> **为什么保存或开关有时稍慢**
>
> API 开关在后台执行，开启本身不会加载或预热 MathCraft。服务正在运行时，如果端口、监听地址、安全方式、证书、密钥、CORS 或远程权限发生变化，保存操作必须停止并重新绑定一次服务，因此会比普通设置保存稍慢，本机会话 token 也会更新。没有实际变化的重复保存不会重启服务。不要在识别任务进行中连续修改网络配置或反复开关；正常启停通常很快，持续数秒时应检查端口占用、防火墙、证书/私钥以及运行日志。

本地模型（MathCraft ONNX）相关问题

模型与识别类型

内置 MathCraft OCR 提供公式、纯文字及文字与公式混合识别。PDF 页面使用混合模式恢复文档内容。公式模式适合裁剪清晰的单个公式；正文或图文页面应使用文字或混合模式。

权重在哪里

发行程序只使用安装目录中的模型，加载前按模型清单校验。权重缺失或损坏时停止加载，请重新运行完整安装包；安装版不使用外部模型缓存或自动下载权重。

源码桌面端和独立库、CLI 使用以下默认缓存位置：

- Windows：`%APPDATA%/MathCraft/models`
- Linux：`${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/LaTeXSnipper/MathCraft/models`
- macOS：`~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/MathCraft/models`

可以通过“模型资源”查看各模型实际使用的路径；加载错误请查看“应用诊断”和运行日志。

源码桌面端显式使用默认缓存位置，不读取 `MATHCRAFT_HOME`。独立使用 mathcraft-ocr 库或 CLI 时，可以用公开参数或环境变量指定缓存，并保留自动下载行为。安装版不使用该缓存；清理缓存可能影响源码运行及 CLI。

下载失败或识别不可用

业务更新和源码运行的模型下载需要网络。检查网络、代理、磁盘空间及应用运行日志；需要代理时可以为启动进程配置 `HTTP_PROXY`、`HTTPS_PROXY`。安装资源异常或程序无法启动时，重新运行完整安装包。

CPU 发行固定使用 CPU；GPU 发行固定请求 CUDA，并在推理后核对私有库加载位置。GPU 失败时诊断硬件、驱动或资源问题，不自动改变发行类型。需要 CPU 时使用 CPU 安装器。

提高识别质量

- 裁剪到目标区域，保留完整上下标，避免边缘截断。
- 提供清晰、有对比度的图片，避免过度缩放和压缩。
- 对混合正文选择混合识别，对单个公式选择公式识别。
- 在结果编辑器中核对源码，再复制或导出。

外部模型相关问题

根本没配置外部模型，直接点识别然后报错

现象： 截图后识别失败，提示"模型名为空"或"外部模型地址为空"。

> **错误原因**
>
> 外部模型客户端要求普通视觉协议填写模型名和 Base URL；MinerU Local 可不填模型名。
>
> 默认 `model_name` 就是空字符串，你需要手动填写。

解决： 先去 **设置 → 外部模型**，至少填上 Base URL 和模型名（或选择预设），点"测试连接"通过后再使用。

Base URL 应该填服务根地址

现象： 服务本身正常，但测试连接访问了重复路径，或提示接口路径不存在。

原因： LaTeXSnipper 会按协议自动拼接接口路径：

- Ollama：`<Base URL>/api/tags` 测试模型列表，`<Base URL>/api/chat` 执行识别
- OpenAI-compatible：`<Base URL>/v1/models` 测试模型列表，`<Base URL>/v1/chat/completions` 执行识别
- MinerU Local：`<Base URL>/<健康检查路径>` 测试连接，`<Base URL>/<解析接口路径>` 执行解析

解决： Base URL 只填服务根地址，例如 `http://127.0.0.1:11434`、`http://127.0.0.1:8000` 或服务商 HTTPS 根地址；不要手动追加 `/v1`、`/api/chat`、`/v1/chat/completions` 或 `/file_parse`。

模型没预热（冷启动），第一次调用巨慢或超时

现象： 首次 OCR 识别等待很久（可能超过 60 秒），然后报超时。

原因： vLLM / Ollama / 本地 ONNX 模型首次加载需要将模型读入内存/显存，尤其是大模型（7B+）。默认超时仅 60 秒。

解决：

- **方案 A：** 首次使用前先手动调用一次预热（用 curl 或 Ollama 的 API 测试页面）
- **方案 B：** 在设置里把超时提高到 120-180 秒
- **方案 C：** Ollama 用户可以先 `ollama run <model_name>` 确保模型已在内存中

Ollama 已启动但 Base URL 填错

现象： 测试连接报"无法连接到 127.0.0.1:11434"。

常犯错误：

- 填了 `http://localhost:11434/v1`（Ollama **不需要** `/v1` 后缀）
- 填了 `https://` 而不是 `http://`（本地 Ollama 默认不开 HTTPS）
- Ollama 服务实际监听在其他端口，但用户没改端口号

- Ollama 根本没启动（`ollama serve` 没运行）

> 快速验证
>
> 先在浏览器访问 `http://127.0.0.1:11434/api/tags`，如果返回 JSON 就说明正常。

模型名拼写错误 / 大小写不对

现象： 测试连接提示"模型名不存在: xxx"，然后列出可用模型。

原因： 模型名必须完全一致，包括大小写。

解决：

- Ollama 用户执行 `ollama list` 查看确切模型名
- OpenAI-compatible 用户查服务文档或 `/v1/models` 接口返回值

线上 API 用了但没填 API Key

现象： 测试连接或识别时报 401 "接口认证失败"。

原因： 线上服务（硅基流动、DeepSeek、OpenAI 等）必须提供 API Key。本地 Ollama 通常不需要。

解决： 在设置的 API Key 栏填入正确的密钥。

> 安全提醒
>
> API Key 是敏感信息，请勿分享给他人或上传到公开仓库。
>
> LaTeXSnipper 不会将你的 API Key 发送到除你指定的 Base URL 以外的任何地方。

MinerU Local 协议选了但是服务端没配好

现象： 测试连接报 404 或 409。

原因： MinerU 的默认测试端点是 `/health`，默认解析端点是 `/file_parse`。不同版本可能用不同路径。

解决：

- 先确认 MinerU 服务是否在运行：浏览器访问 `http://127.0.0.1:8000/health`
- 如果路径不对，在设置中修改"解析接口路径"和"健康检查路径"
- MinerU 409 错误通常表示解析任务失败，查看 MinerU 服务端日志

> 源码实现对应关系
>
> MinerU Local 与普通视觉模型走不同链路：
>
> - 测试连接访问 `Base URL +健康检查路径`，默认 `/health`
> - 图片识别和 PDF 解析访问 `Base URL +解析接口路径`，默认 `/file_parse`
> - 解析请求会依次尝试 `pipeline`、`hybrid-auto-engine`、`vlm-auto-engine`
> - PDF 使用 MinerU Local 时会把原 PDF 交给服务端解析；OpenAI-compatible / Ollama 则由 LaTeXSnipper 用 PyMuPDF 按 DPI 渲染页面后逐页发送图片

选了 OpenAI-compatible 协议但服务是 Ollama

现象： 测试连接时访问 `/v1/models` 返回 404。

原因： Ollama 的模型列表接口是 `/api/tags`，不是 `/v1/models`。

解决： 把协议从 "OpenAI-compatible"改成 "Ollama"。

> 协议选择速查
>
> - Ollama 服务 → 选 **Ollama**
> - 硅基流动 / DeepSeek / OpenAI / Groq 等 → 选 **OpenAI-compatible**

> - MinerU 本地服务 → 选 **MinerU Local**
> - 本地 MathCraft ONNX → 在"选择识别模型"中选 **内置模型**

自定义提示词把系统提示覆盖了导致输出格式错乱

现象： 填写了自定义提示词后，输出变成了自然语言解释而不是 LaTeX 代码。

原因： 自定义提示词优先级最高，会完全覆盖图片、截图、手写以及 OpenAI-compatible / Ollama PDF 识别的模板提示词。如果自定义提示词没有明确输出格式，模型可能返回解释文字或不符合导出格式的内容。MinerU Local 不使用提示词。

解决： 如果不确定怎么写，清空自定义提示词，只用模板。

安装和环境问题

选择发行

- Windows x86_64：CPU 或 NVIDIA GPU 安装器。
- Debian/Ubuntu 兼容的 Linux x86_64（glibc 2.35 及以上）：CPU 或 NVIDIA GPU 离线安装归档，解包后运行 `sh install.sh`。
- macOS 14.0 及以上的 Apple Silicon：CPU DMG，把应用复制到 Applications 后运行。

发行携带 Python、推理依赖、模型和内置预览资源，无需自行安装 Python 或 CUDA Toolkit。Linux 包管理器负责 Qt 所需的系统图形库，缺少依赖时通过 apt 补齐。GPU 需要支持的显卡和系统驱动，3.3.0 的最低 NVIDIA 驱动版本为 Windows 570.65、Linux 570.26。扩展导出所需工具见“预览与导出”。

安装资源与用户数据

Windows 安装目录包含业务目录 `application` 和固定资源目录 `runtime`、`inference`、`models`，以及 `distribution.json`。Linux 文件由 dpkg 管理，位于 `/usr/lib/latexsnipper`，安装身份位于 `/var/lib/latexsnipper/distribution.json`。macOS 业务目录位于应用的 `Contents/Resources/desktop`，固定资源位于 `Contents/Frameworks/LaTeXSnipperBase.bundle/Contents/Resources`。

配置、历史、收藏和日志属于用户数据。Windows/Linux 应用状态位于 `~/.latexsnipper`；macOS 位于 `~/Library/Application Support/LaTeXSnipper`，日志位于 `~/Library/Logs/LaTeXSnipper`。MathCraft 默认模型缓存独立于安装组件。

权限与重装

默认用户安装位置可由当前用户更新；受保护位置的部署由独立更新进程申请平台权限。Linux 通过 dpkg 更新业务包和文件归属；macOS 保留独立签名底座，只替换业务资源并重新执行本地 ad-hoc 签名。

重新运行安装器会按目标清单部署完整组合。Windows/Linux 更换 CPU/GPU 发行使用对应安装器，正常更新保持当前类型。下载和暂存阶段不会覆盖运行中的组件。

卸载与清理

Windows 使用系统卸载入口；Linux 卸载四个安装包：

```
sudo dpkg --purge latexsnipper-runtime latexsnipper-inference latexsnipper-mode
```

macOS 删除安装的应用。卸载只移除产品拥有的安装资源；用户配置、日志及共享模型缓存可另外按需清理。Windows 卸载选项分别提供应用数据与模型缓存清理；Linux 在卸载前可使用 `latexsnipper-clean-user-data` 命令选择清理范围。macOS 退出应用后可按用户数据位置手动清理，源码仓库也提供支持 Linux/macOS 的 `scripts/latexsnipper-`

`clean-user-data.sh`。共享模型缓存可能也被 mathcraft-ocr CLI 使用。用户保存的导出文件和外部工具由用户自行管理。

网络与更新问题

何时需要联网

完整安装后，本地识别、编辑与内置 MathJax 预览可以离线使用。HTML 独立页导出使用 CDN，接收者打开文件时需要联网加载公式和字体。业务更新、源码模型下载、外部在线模型需要网络。外部本地服务是否需要网络取决于其部署方式。

应用更新与完整安装

“应用更新”检查匹配当前平台、架构及 CPU/GPU 类型的发行。日常更新只下载和校验业务包，替换业务文件并删除废弃业务文件，保留 Python、Qt、推理依赖、模型与用户数据，不全量扫描固定资源。目标版本需要新的底座时，会提示下载完整安装包。首次切换到该架构也需要完整安装。

下载支持暂停、继续与取消；中断文件按内容身份保存，复用前验证长度和 SHA256。准备完成后确认安装，应用停止识别与 worker 并退出，独立部署进程完成替换和验证。需要权限时由操作系统显示授权窗口。

“应用诊断”报告版本、运行状态与实际错误，不执行推理环境或权重的完整性扫描。底座损坏或业务程序无法启动时，请重新运行完整安装包。更新校验或部署失败时不提交新身份，中断事务在下次启动前恢复。临时备份只用于本次失败恢复，成功提交后清理；清理失败稍后重试，不撤销已完成的更新。不提供历史版本选择或手动降级。

常见失败

- 无匹配发行清单：查看发布状态及应用日志，不选择其他平台或类型的载荷。
- 网络或摘要校验失败：检查代理和连接后重试，损坏下载不会进入部署。

- 空间不足：清理空间后重试，保留当前组件。
- 权限不足或文件占用：关闭其他应用实例，并按系统提示授予必要权限。
- 源码运行：应用显示源码更新说明，使用 Git 和开发工具更新源码与环境。

PDF 与识别效果问题

PDF 识别结果很乱

现象： 用内置模型或外部模型识别 PDF 效果很差。

原因：

- DPI 过低会丢失小字和细线细节；过高会增加内存和处理时间，使用外部模型时还可能触发缩放、输入限制或超时
- 扫描件与文字型 PDF 处理方式不同
- 提示词模板不匹配（用了公式模板去识别文档）

解决：

- 文字型 PDF：尝试 140-170 DPI
- 扫描件：尝试 200-300 DPI
- 外部模型普通图片识别：确认设置中的提示词模板与任务匹配；手写识别固定使用混合文档类型
- PDF 识别：内置模型及 OpenAI-compatible / Ollama 在 PDF 入口单独选择 Markdown/LaTeX 与 DPI；MinerU 文档解析直接使用原 PDF 并固定输出 Markdown

切换了输出模式但结果没变

现象： 设置里选了 LaTeX 输出，但返回的还是 Markdown。

原因： 提示词模板决定普通图片和截图的结果类型；手写识别固定使用混合文档类型，PDF 入口的格式选择独立。自定义提示词会覆盖 OpenAI-compatible / Ollama 的内置提示词，包括手写和 PDF 识别；MinerU Local 走文档解析接口，不使用提示词。

解决： 清空自定义提示词并确认提示词模板；如果是 PDF，请重新从 PDF 入口选择导出格式。

大图片 / 高分辨率截图识别失败

现象： 截了 4K 屏幕的图，识别直接报错或超时。

原因： 图片太大，Base64 编码后体积膨胀约 33%，可能超过服务端请求体大小限制，或传输太慢导致超时。

解决：

- 缩小截图范围
- 降低截图分辨率
- 提高超时时间

使用技巧与功能问题

预览与导出

公式预览固定使用内置 MathJax。修改 LaTeX 后实时查看结果；复制菜单提供 LaTeX、Markdown、MathML、HTML、SVG、图片和 Office 公式等输出。按用途选择格式，纯源码编辑保留原文。

DOCX、ODT、PPTX、EPUB、独立 HTML、Typst、纯文本和 PDF 文件导出需要另行

安装 Pandoc

。Windows、macOS 和 Linux 均从应用进程的 `PATH` 查找 Pandoc，打开导出菜单时按探测结果显示扩展格式。修改系统环境变量后请重启应用。macOS 从 Finder 启动时，`PATH` 可能与终端不同。若终端中 `pandoc --version` 成功但菜单未显示扩展格式，可在同一环境中直接运行应用可执行文件。PDF 导出还需要外部 XeLaTeX、LuaLaTeX 或 pdfLaTeX。

桌面端 Word OMML 导出仅支持 Windows，需要正常注册的 Microsoft Word 及其安装目录中的 `MML2OMML.XSL`。自定义 Office 安装位置通过 Windows App Paths 定位；若注册或样式表缺失，请修复 Office 安装。该条件不影响其他导出格式。

手写识别

打开手写窗口，在画布上书写后识别。结果进入公式编辑器，可修改源码、预览、复制和导出。手写窗口采用同一内置模型与 MathJax 预览资源。

历史、收藏与快捷键

识别结果保存在历史中，可重新编辑并加入收藏。设置中提供截图快捷键、主题、语言与启动行为。Windows/Linux 使用 Ctrl 作为主要修饰键，macOS 使用 Command；系统保留组合会被拒绝，可使用允许的带 Shift 或 Option 的组合。

窗口关闭与退出

Windows 有托盘时关闭主窗口会隐藏，使用托盘退出。Linux 无托盘时会询问退出；macOS 关闭窗口会隐藏主窗口并保留应用进程，可通过 Dock 或菜单栏重新打开，使用菜单退出或 Command+Q。

平台特定问题（Linux / macOS）

Linux 图形环境与截图

X11 使用 pynput 监听全局热键。Wayland 使用桌面提供的 GlobalShortcuts Portal，需要完成系统授权；实际组合键由桌面确认，应用显示授权后的快捷键。取消修改会保留原有授权。若桌面未提供该接口，请检查 `xdg-desktop-portal` 及对应桌面后端，也可使用截图按钮或切换 X11 会话，无需以 root 运行。

Wayland 使用桌面的 Screenshot Portal 获取屏幕图像，再由应用进行区域框选；桌面需提供该接口并允许截图。截图失败时请检查桌面授权和 Portal 服务。X11 使用 Qt 截图。

Linux 安装依赖必要的系统 Qt 图形库，但不使用系统 Python、CUDA Toolkit 或 cuDNN。

macOS 屏幕录制权限

macOS 使用 Qt 截图。把应用复制到 Applications，退出后从同一位置重新启动。在“系统设置 → 隐私与安全性 → 屏幕录制”中为实际运行的应用授权；较新系统可能将该项命名为“屏幕与系统音频录制”。开启后用 Command+Q 完全退出并重新启动，关闭窗口不会退出应用。

源码运行应授权系统列出的 Python、Terminal 或 IDE 启动进程。不要直接从 DMG 或应用转移位置持续运行。原生 Carbon 全局热键通常不需要辅助功能权限，截图权限单独检查。

开发机存在失效权限记录时可手动重置后重新授权：

```
tccutil reset ScreenCapture com.mathcraft.latexsnipper
```

复制

应用不会自动执行重置。若授权检查成功但截图为空，报告屏幕布局、选区和截图日志。

macOS 签名与重新安装

macOS 安装包使用 ad-hoc 签名，未经 Apple 公证，不需要用户提供 Developer ID。业务更新保留固定底座签名并重新签署外层应用；安装资源损坏时重新安装。

与其他软件冲突

源码运行时 Python 环境不一致

现象： 从终端运行源码正常，但 IDE 启动失败，或反之。

原因： 终端与 IDE 选择了不同的 Python 环境。源码运行使用启动应用的解释器，推理 worker 也使用同一环境。

解决：

- 运行 `python -c "import sys; print(sys.executable)"` 确认当前解释器
- 在 IDE 中选择同一环境，并在该环境安装项目依赖
- 桌面安装包使用随包部署的独立推理环境；安装资源异常应重新运行完整安装包

输入法 / 屏幕取词软件干扰截图

现象： 截图快捷键无效或截到的画面不对。

原因： 某些输入法、词典取词、录屏软件占用全局快捷键或 hook 了屏幕捕获。

解决： 暂时关闭冲突软件的屏幕相关功能，或在 LaTeXSnipper 设置中修改截图快捷键。

如何有效反馈 Bug

提供可复现信息

提交 Issue 时包含操作系统、应用版本、CPU/GPU 发行类型、输入类型、具体步骤、完整报错和必要截图。识别错误最好附可公开的输入样例以及期望结果。外部服务问题应说明协议与模型配置，密钥无需提供。

诊断与日志

设置中的“应用诊断”显示安装版本、底座身份、Python/ORT 版本、计算提供者及实际运行错误。“运行日志”显示当前会话诊断。请附应用日志目录；闪退时还需 `crash-native.log`（如果生成）。

- Windows：`%USERPROFILE%/.latexsnipper/logs`
- Linux：`~/.latexsnipper/logs`
- macOS：`~/Library/Logs/LaTeXSnipper`

模型问题请附实际模型路径及加载错误；GPU 问题请附显卡型号与驱动版本；更新或重新安装失败请附完整日志。

从源码运行与开发者常见问题

使用同一开发 Python

选择 venv、Conda、uv 等受支持的 Python 环境，运行、测试和 IDE 使用同一解释器。三平台统一安装 `requirements.txt`，平台专用依赖由环境标记自动选择。本地 OCR 还需要 CPU extra：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -e '.[cpu]'
python src/main.py
```

复制

源码 worker 使用启动应用的 Python，固定 CPU，并显式使用库的平台默认缓存。开发依赖由标准开发工具管理。扩展导出所需工具见“预览与导出”。

检查与发行构建

在选定环境中安装检查工具后执行：

```
python -m pytest -q
python -m pyright --pythonpath <selected-python>
python -m compileall -q src mathcraft_ocr scripts
python scripts/update_translations.py --check
python scripts/check_ui_translations.py
```

复制

客户端安装器由 GitHub Actions 构建，复用输入未变化的固定底座和维护程序；原生安装与识别验收按需单独运行。

加载项介绍与系统要求

什么是 Office 加载项

LaTeXSnipper Office 加载项是一个 Windows 原生 VSTO 插件，安装后会在 Word 和 PowerPoint 的功能区（Ribbon）中添加 LaTeXSnipper 专用标签页。截图 OCR 作为普通客户端通过本机 Automation API 创建、查询和取消独立任务。

系统要求

> - **Windows 版本：** Windows 10 22H2 或更高版本 / Windows 11
> - **Office 版本：** Microsoft 365 应用（当前通道或月度企业通道）、Office 2024 / 2021 / 2019 零售版或批量许可版、Office LTSC 2024 / 2021
> - **运行时：** .NET Framework 4.8、Visual Studio Tools for Office Runtime 10.0、Microsoft Edge WebView2 Runtime；缺少 VSTO Runtime 时，安装器会提示先安装
> - **Office 体系：** 仅支持 32 位和 64 位桌面版 Office；不支持网页版、移动版和 macOS 版 Office
> - **LaTeXSnipper 桌面端：** 使用截图 OCR 时需在本机运行并开启"自动化接口"

安装前检查

> **首次安装必读**
>
> - 安装前请关闭所有正在运行的 Word 和 PowerPoint 窗口。Office 进程会锁定加载项 DLL，安装程序无法覆盖。

> - 如果此前安装过开发版（通过脚本手动注册），请先使用注册脚本的反注册功能清理，或运行安装包执行升级安装。
> - 安装程序需要管理员权限，用于写入 HKLM 注册表和受信任的发布者证书存储。

安装与注册

安装流程

关闭 Word 和 PowerPoint 后运行安装器。安装器会部署加载项、配置信任与 Office 注册，并注册匹配 Office 位数的 OLE 公式处理程序；无需另行运行 VSTO 注册工具。安装完成后重新打开 Office。

自定义安装路径

安装程序支持自定义安装路径，VSTO 注册和文件引用会自动适配所选路径。不建议将加载项安装到受保护的临时目录或网络路径。

卸载

通过 Windows"设置 → 应用 → 已安装的应用"卸载，或运行安装目录下的 `unins000.exe`。卸载程序会自动：

> - 删除所有安装文件
> - 移除 HKLM 注册表键值

- 移除插件的 VSTO 信任记录和 OLE 公式处理程序注册
- 清理 Office 禁用项和崩溃记录

命令行静默安装

安装包支持 Inno Setup 标准静默参数：

```
#静默安装（显示进度条）
LaTeXSnipperOffice_3.3.0_amd64.exe /silent

#完全静默（无界面）
LaTeXSnipperOffice_3.3.0_amd64.exe /verysilent

#自定义安装目录
LaTeXSnipperOffice_3.3.0_amd64.exe /dir="<安装目录>"
```

复制

Word 功能详解

功能区概览

安装后，Word 功能区的最后位置会出现 **LaTeXSnipper** 标签页，包含 9 个功能组：

- **公式组：** 行内公式、行间公式、带编号公式、截图识别
- **编辑组：** 加载所选、删除所选
- **转换组：** 转为 MathType、转为 OLE、转为 Word
- **公式解析组：** 解析所选、解析全文

- **交叉引用组：** 插入引用
- **编号组：** 添加编号、重编号
- **编号边界组：** 章分隔符、节分隔符
- **公式样式组：** 格式化所选、格式化全文
- **工具组：** 状态窗格、设置、帮助

公式插入方式

Word 支持插件 OLE 对象和 Word 原生 OMML（Office Math Markup Language）公式，在“设置 → 公式插入方式”中选择：

- **OLE 对象（默认）：** 本地渲染的矢量公式对象，双击或“加载所选”可打开插件编辑器。复制到另一份文档后仍可加载并独立编辑。
- **Word 原生公式：** 可直接使用 Word 的公式工具编辑，也可通过插件加载、更新和转换。

> OMML 公式
>
> OMML 公式是 Word 原生格式，卸载加载项后公式仍然可以正常显示和编辑。加载项插入的公式会附带 LaTeXSnipper 管理元数据（公式源码、显示模式、编号模式），用于后续加载、更新和重编号。普通 Word 公式没有 LaTeXSnipper 元数据，插件不会猜测其 LaTeX 来源。

三种插入模式

- **行内公式：** 插入正文中的行内公式，跟随文字排版
- **行间公式：** 插入居中显示的独立公式

> - **带编号公式：** 插入自动编号的行间公式，编号位置、外框、章/节层级和层级分隔符可在设置中配置

公式解析

“解析所选”和“解析全文”可将正文及表格单元格中完整且非空的 `$...$`、`\(...\)`、`$$...$$` 和 `\[...\]` 转换为 LaTeXSnipper 管理公式。`$...$` 与 `\(...\)` 生成无编号行内公式；`$$...$$` 与 `\[...\]` 生成行间公式，并使用当前插入方式、字体、颜色、缩放和编号选项。

行间公式中的有效顶层 `\tag{...}` 优先作为自定义编号，解析本身不执行全文重编号。已有 LaTeXSnipper 公式、Word 原生公式、字段、引用和受保护内容会被跳过；单个公式失败时保留原文并继续处理。批量解析分批显示进度并支持 Word 撤销，取消或超时后可再次执行以继续处理剩余公式。

加载、更新和删除

选中由 LaTeXSnipper 插入的公式后：

> - **加载所选：** 将公式保存的源码加载到公式编辑器，可以修改后更新原公式
> - **更新：** 在编辑器中修改后点击更新，新公式会替换原公式，保留元数据
> - **删除所选：** 删除选中的插件公式；删除带编号公式时同时删除其编号段落

添加编号与重编号

Word 支持将未编号的 LaTeXSnipper 公式转换为自动编号公式，并按文档顺序维护自动编号：

> - **添加编号：** 为选中的行间公式添加自动编号。如果公式已有编号，不会重复添加
> - **重编号：** 按文档顺序更新所有自动编号公式的 SEQ 字段、编号书签和引用字段，不重新渲染公式内容；缺失元数据或编号字段的异常公式会被跳过并计数
> - **编号位置：** 设置中可选择右编号或左编号；该设置只影响新插入的编号公式和之后被自动编号的普通公式，不改变已有公式的编号属性

章/节分隔符与层级编号

支持多层级公式编号体系。在文档中插入章或节分隔符后，自动编号会按层级生成（例如 `1.1`、`1.2`）。

> - **插入章分隔符：** 标记新章开始，后续自动编号重置为当前章号
> - **插入节分隔符：** 标记新节开始，后续自动编号追加当前节号
> - **包含章/节编号：** 设置中可控制编号是否包含章或节的层级部分
> - **分隔符样式：** 层级分隔符可在设置中选择（`.`、`-`、`·`、`:`、`/`）
> - **隐藏分隔符：** 设置中可隐藏插入文档中的分隔符标记

交叉引用

支持在文档正文中插入对公式编号的交叉引用：

> - **插入引用：** 在光标位置插入引用占位符，然后选中目标公式或目标公式所在段落，自动生成交叉引用
> - 交叉引用与 Word 原生交叉引用系统集成，可通过 Word 的"更新域"刷新

公式转换

选中公式后，通过功能区转换组选择目标格式：

> - **转为 MathType：** 将普通插件 OLE 公式转为 MathType 原生对象；带编号公式暂不支持
> - **转为 OLE：** 将插件 OMML、Word 原生 OMML 或 MathType 公式转为插件 OLE 对象
> - **转为 Word：** 将 OLE 公式转为 Word 原生 OMML 公式（可像 Word 公式一样直接编辑）

MathType 双向转换无需安装 MathType；双击编辑 MathType 对象需要安装。转为 MathType 不保留原插件源码与字体快照，转回 OLE 根据对象当前内容生成。

Word 原生 OMML 或 MathType 转为 OLE 后保存的是 MathML 源码，可加载、更新、格式化及继续转换，不会还原为原始 LaTeX。

格式重置

> - **格式化所选：** 恢复所选插件公式的默认样式和自然大小
> - **格式化全文：** 恢复全文插件公式的默认样式和自然大小

两者均使用当前设置中的公式默认属性，只处理样式或尺寸需要恢复的插件公式。

性能与复杂度参考

下面的复杂度用于估算长文档中的响应时间。设 `n` 为参与操作的公式数，`m` 为文档中 LaTeXSnipper 管理公式总数，`c` 为文档中的内容控件、图片/OLE 对象或形状数量，`f` 为 Word 域数量，`p` 为当前段落内公式对象数量，`s` 为单个公式源码或 OMML/MathML XML 的长度，`r` 为一次 MathJax 渲染或图片/OLE 生成成本。

插入 OLE 公式	`O(s +r +ole)`	`O(s +r +ole)`
MathJax 渲染、EMF/OLE 对象创建、Office COM 插入	插入 Word OMML	`O(s +r +xsl +xml)`
不适用	MathJax 转 MathML、MML2OMML XSL、Word `InsertXML`	插入 PowerPoint PNG
不适用	`O(s +r +png)`	MathJax 渲染、SVG/PNG 光栅化、形状插入
插入带编号公式	`O(s +r +ole/xml +c)`	不适用
公式插入、SEQ 编号域、书签、居中/右对齐制表位布局	加载所选	`O(c)` 最坏，通常接近 `O(1)`

插入 OLE 公式	`O(s +r +ole)`	`O(s +r +ole)`
`O(c)` 最坏，通常接近 `O(1)`	从选区附近定位元数据，必要时扫描对象	更新公式
`O(s +r +replace)`	`O(s +r +replace)`	重新渲染和替换原对象；OLE 会保留用户缩放
删除所选	`O(c +n log n)`	`O(c +n)`
收集所选插件公式；Word 按文档位置倒序删除，带编号公式同时删除编号段落	添加编号	`O(s +r +replace +before)`
不适用	将普通行间公式改为编号布局，只扫描当前位置前的编号时间线	重编号
`O(c +f +m log m +refs)`	不适用	收集并排序自动编号公式和章/节边界，一次建立 SEQ 字段映射，更新编号书签和 LaTeXSnipper 引用域
插入章/节分隔符	`O(c +m log m +refs)`	不适用
插入边界控件后立即重编号全部自动编号公式	插入交叉引用	`O(1)` 插入占位，选择目标时最坏 `O(c +f)`
不适用	查找目标公式、定位编号书签并创建 Word REF 域	公式解析
`O(c +n * (s +r +replace))`	不适用	安全范围扫描、公式渲染和 Office 对象替换
转 OLE（插件 OMML）	`O(n * (s +r +ole))`	`O(n * (s +r +ole))`（PNG → OLE）

插入 OLE 公式	`O(s +r +ole)`	`O(s +r +ole)`
渲染、OLE 创建、逐个 COM 替换	Word 原生 OMath 转 OLE	`O(n * (s +xsl +r +ole))`
不适用	OMML2MML XSL、MathJax 按 MathML 渲染、OLE 创建	转 Word OMML / PNG
`O(n * (s +r +xsl +xml))`	`O(n * (s +r +png))`	OLE/PNG 重新生成和 Office 对象替换
格式化所选	`O(n * (s +r +replace) +p)`	`O(n * (s +r +replace))`
只有属性不同或尺寸被改过时才重新渲染/重置；Word 行内基线只扫描当前段落	格式化全文	`O(m * (s +r +replace)+p)`
`O(m * (s +r +replace))`	复用所选格式化流程，按当前默认样式重绘需要恢复的公式并重置自然大小	截图识别
`O(ocr +s +r)`	`O(ocr +s +r)`	桌面端 OCR 和后续公式插入

> 转换、公式解析和格式化会分批执行并更新状态窗格；单项失败会报告具体错误，并继续处理其他项，结束后显示处理统计。重编号会跳过编号信息不完整的公式并计数。长公式或大量公式时，主要耗时仍来自 `r`（MathJax 渲染/图片生成）和 `ole/xml/png`（Office COM 插入与对象替换）。建议长文档批量处理时分段执行并保存文档。
>
> 格式化保留公式源码，通过当前默认属性重新渲染；LaTeX 和 MathML 源码均可处理。原生行内公式由 Word 自己维护外层公式输入框，少数单选场景下外层占位框可

> 能由 Word 保留；继续转为 LaTeXSnipper 管理的 OMML 后会由插件接管并清理为插件格式。

截图识别

打开 LaTeXSnipper 桌面端，并启用设置中的“自动化接口”。点击插件“截图识别”后，使用桌面端全局快捷键框选公式；识别结果会填入 Office 公式编辑器。等待期间再次点击“截图识别”可取消。普通公式编辑和插入无需启动桌面端。

PowerPoint 功能详解

功能区概览

PowerPoint 的 LaTeXSnipper 标签页结构与 Word 类似，但功能更精简：

> - **公式组：** 插入公式、截图识别（识别流程与 Word 相同）
> - **编辑组：** 加载所选、删除所选
> - **转换组：** 转为 MathType、转为 OLE、转为 PNG
> - **公式样式组：** 格式化所选、格式化全文
> - **工具组：** 状态窗格、设置、帮助

插入公式

光标位于文本框文字中时，点击“插入公式”生成随文字排版的 PowerPoint 原生公式，可用 PowerPoint 的公式工具编辑。

其他位置按设置插入居中的独立 OLE 对象或高 DPI PNG 图片；OLE 支持双击编辑，PNG 可通过“加载所选”修改。

> **与 Word 的区别**
>
> 加载、删除、转换和批量格式化面向插件插入的独立对象；文本内原生公式由 PowerPoint 管理。PowerPoint 不支持插件自动编号和重编号。

加载与删除

- **加载所选：** 将所选插件 OLE 或 PNG 公式载入编辑器；修改后点击“更新”，尽量保留原位置和手动缩放
- **删除所选：** 删除选中的插件 OLE 或 PNG 公式

OLE 公式复制到另一份演示文稿后仍可加载并独立编辑。

公式转换与格式重置

- **转为 MathType：** 将所选插件 OLE 公式转为 MathType 原生对象
- **转为 OLE：** 将插件 PNG 或 MathType 公式转为插件 OLE 对象
- **转为 PNG：** 将 OLE 公式转换为 PNG 图片
- **格式化所选：** 恢复所选插件公式的默认样式和自然大小

- **格式化全文：** 恢复全文插件公式的默认样式和自然大小

MathType 双向转换无需安装 MathType；双击编辑 MathType 对象需要安装。转为 MathType 不保留原插件源码与字体快照，转回 OLE 根据对象当前内容生成。

> 提示
> 如果你在幻灯片上找不到公式图片，可以检查形状的替代文本（Alt Text）。所有 LaTeXSnipper 公式图片的替代文本均以 "LaTeXSnipper formula"开头。

公式编辑器与侧边栏

侧边栏（任务窗格）

侧边栏是加载项的常驻面板，通过功能区"状态窗格"按钮或自动弹出显示：

- **MathLive 编辑器：** 侧边栏顶部是可视化公式编辑器，支持所见即所得的公式编辑
- **LaTeX 源码：** 编辑器下方是 LaTeX 源码输入区，编辑器和源码区双向同步
- **连接按钮：** 测试与桌面端 Automation API 的连通性
- **截图识别按钮：** 触发截图 OCR 等待状态
- **插入按钮：** 将当前侧边栏公式直接插入文档/幻灯片

独立公式编辑器

通过 Word 功能区的“行内公式”“行间公式”“带编号公式”、PowerPoint 的“插入公式”或“加载所选”打开独立公式编辑器。

- **数学编辑区：** 全尺寸 MathLive 所见即所得编辑区，支持键盘快捷键（如 `+` `_` `/` `sqrt` 等标准 LaTeX 缩写自动识别）、光标导航和即时预览
- **LaTeX 源码区：** 编辑区下方的 LaTeX 源码输入区，与可视化编辑区实时双向同步，可直接粘贴或编辑 LaTeX 代码
- **符号面板（左侧）：** 内置 **18 分类、2121 个数学符号与公式模板**，覆盖从基础算术到前沿研究的全部符号体系：
- **基础（4 类 171 条）：** 希腊字母（含变体和希伯来字母）、结构模板（矩阵/根式/行列式等，支持自选行列数）、分隔符（含大尺寸变体和装饰框线）、集合与逻辑符号
- **代数（1 类 174 条）：** 线性代数（矩阵运算/特征系统）/抽象代数（群环域/同调代数/李理论/代数几何）/算子代数（C* 代数/von Neumann/K-理论）
- **几何（1 类 133 条）：** 微分几何/黎曼曲率/陈类/Chern-Simons/Atiyah-Singer 指标/辛几何
- **数论（1 类 166 条）：** 同余/二次互反律/模形式/L 函数/丢番图方程/解析数论
- **分析（1 类 210 条）：** 微积分/实复分析/傅里叶分析/PDE/泛函分析/不等式/估计理论
- **拓扑（1 类 166 条）：** 一般拓扑/同调论/同伦论/示性类/莫尔斯理论/谱序列/K 理论
- **关系与箭头（4 类 264 条）：** 比较关系（含各种否定变体）/二元运算（含环论算子）/大型运算符/箭头符号
- **函数（1 类 131 条）：** 三角函数/反三角函数/双曲函数/对数/极值/实虚部/误差函数/积分正弦余弦
- **概率统计（1 类 170 条）：** 常见分布/随机过程/鞅/信息论/极限定理/不等式

- **物理（1 类 251 条）：** 力学/电磁学/热力学/量子力学/相对论/标准模型/量子场论/弦论
- **化学（1 类 229 条）：** 分子式/有机官能团/化学反应/物化常数/光谱学/电化学
- **其他（1 类 56 条）：** 杂项符号
- **标签内搜索：** 每个符号面板顶部设有搜索框，支持按中文名称或 LaTeX 源码实时过滤当前标签内的符号
- **全局搜索：** 标签列顶部设有全局搜索框，输入关键词后跨所有 18 个标签检索，按组归类展示结果
- **样式工具栏：** 调整当前公式的符号字体、数字字体、汉字字体、字形、字号和颜色；“最终预览”显示实际渲染结果，小字号仅在屏幕上放大，插入仍使用选定字号
- **常用公式：** 右键符号磁贴可加入或移出“常用”，工具栏星形按钮可收藏当前公式；升级或重装后保留收藏
- **插入 / 更新：** 底部按钮根据当前模式显示"插入"或"更新"
- **取消：** 关闭编辑器，不应用更改

编辑器快捷键

- `Enter`：新建数学行
- `Shift+Enter`：插入或更新当前公式
- `Esc`：只收回 MathLive 虚拟键盘，不关闭编辑器

源码区按 `Tab` 在光标处缩进，补全列表按 `Enter` 接受。源码含有可视化编辑器无法原样保留的写法时，上方只显示参考结果；可继续编辑源码，或点击“用上方结果替换源码（可撤销）”。

平台界面差异

Word 侧边栏包含行间公式、自动编号、自定义编号输入框等 Word 专属控件。PowerPoint 侧边栏不包含这些选项，界面更简洁。

设置与帮助

设置窗口

通过功能区"设置"按钮打开。设置窗口支持完整的公式参数配置：

> - **Word 公式插入方式：** OLE 对象（默认）或 Word 原生 OMML 公式
> - **PowerPoint 公式插入方式：** OLE 对象（默认）或 PNG 图片；文本框内插入时使用 PowerPoint 原生公式
> - **编号位置：** 右编号（默认）或左编号
> - **外框：** 无、圆括号（()）、方括号（[]）、花括号（{}）
> - **层级分隔符：** `.`、`-`、`·`、`:`、`/`
> - **包含章编号 / 包含节编号：** 控制编号是否包含层级部分
> - **隐藏章分隔符 / 隐藏节分隔符：** 控制文档中是否显示分隔符标记
> - **符号字体：** TeX 或 STIX2 字体方案，用于数学字母、符号和公式结构
> - **数字字体：** 指定普通数字的系统字体，或跟随符号字体
> - **汉字字体：** 指定公式内汉字使用的字体
> - **默认字形：** 自动、正体、斜体、粗体、黑板粗体、花体、哥特体、无衬线、等宽等数学样式，与字体方案分别选择
> - **字号与颜色：** 新公式和格式化命令使用的默认字号、颜色；“新建时跟随文字字号”优先采用光标或选区文字字号，无有效字号时使用固定值

- **JSON 导入 / 导出：** 保存或应用当前 Word / PowerPoint 的公式默认属性

编号位置、外框、层级与分隔符设置仅适用于 Word。编辑器中的临时选择仅用于当前公式，修改已有公式时沿用其保存的属性。升级、重装和卸载会保留公式默认属性、插入偏好、Word 编号布局及编辑器收藏。

编辑器键盘行为

快捷键	**功能**	**可视化区** `Enter`
新建数学行	可视化区 `Shift +Enter`	插入或更新当前公式
可视化区 `Ctrl +F`	插入分式	可视化区 `Ctrl +R`
插入根号	可视化区 `Ctrl +H`	插入上标
可视化区 `Ctrl +L`	插入下标	可视化区 `Ctrl +J`
插入上下标	源码区 `Tab`	在光标处缩进
源码补全列表 `Enter`	接受当前补全项	`Esc`
收回 MathLive 虚拟键盘		

帮助窗口

通过功能区"帮助"按钮打开，根据当前宿主（Word 或 PowerPoint）显示对应内容：

宽窗口中目录固定在左侧，点击条目可跳转到对应章节；窄窗口中目录位于正文上方。页面随 Office 界面语言显示中文或英文。

常见问题排查

加载项未出现在功能区

现象： 安装后打开 Word 或 PowerPoint，功能区没有 LaTeXSnipper 标签页。

排查步骤：

1. 打开 Word / PowerPoint → 文件 → 选项 → 加载项
2. 在"管理"下拉列表中选择"COM 加载项"，点击"转到"
3. 检查列表中是否有 **LaTeXSnipper**
4. 如果存在但未勾选，勾选后确定
5. 如果存在但被禁用，在"禁用的应用程序加载项"中重新启用

如果列表中完全没有 LaTeXSnipper：

1. 确认安装程序以管理员权限运行
2. 检查杀毒软件是否拦截了安装

连接桌面端失败

现象： 点击"连接"按钮后提示"无法连接到 LaTeXSnipper"。

解决：

1. 确认 LaTeXSnipper 桌面端正在运行
2. 在桌面端设置中确认"自动化接口"已开启
3. 检查防火墙是否拦截了 `127.0.0.1:28765` 端口
4. Office 会读取当前用户状态目录中的 `automation-api.json`，无需设置端口或 token 环境变量

Word 公式转换提示缺少 Office 样式表

Word 插件从当前运行的 Word 安装目录读取 `MML2OMML.XSL` 和 `OMML2MML.XSL`，分别用于转为 Word 公式和从原生 Word 公式转换。仅在对应转换操作时加载，缺失不会阻止插件启动。若报错，请修复 Office 安装后重试；无需把 Office 安装到固定路径。

公式编辑器加载失败

现象： 侧边栏或独立编辑器显示空白或加载错误。

原因： 公式编辑器（包括 MathLive 可视化编辑器和符号面板）依赖 Microsoft Edge WebView2 Runtime。如果系统中未安装或版本过旧，编辑器可能无法加载。

解决：

1. 从 https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703 下载并安装 WebView2 Runtime
2. Windows 11 和 Microsoft 365 通常已内置 WebView2

截图 OCR 提示"正忙"

现象： 点击截图识别后提示已有客户端正在等待下一次识别结果。

原因： 同一时间只允许一个本机客户端等待下一次桌面识别结果，已有等待任务尚未完成、取消或超时。

解决： 完成或取消当前等待任务后重试；无需关闭自动化接口。

加载项被 Office 禁用

现象： 加载项之前正常使用，某次打开 Office 后消失了。

原因： Office 检测到加载项启动耗时过长或崩溃，将其自动禁用。

解决：

1. 文件 → 选项 → 加载项 → 管理"禁用的应用程序加载项"→ 转到

2. 找到 LaTeXSnipper，重新启用
3. 如果频繁被禁用，查看 Office 加载项 Resiliency 注册表（`HKCU\Software\Microsoft\Office\{App}\Resiliency`）并清理对应条目

安装后出现两个无图标程序条目

现象： Windows"设置 → 应用 → 已安装的应用"中出现 `LaTeXSnipper.OfficePlugin.WordVstoAddIn` 和 `LaTeXSnipper.OfficePlugin.PowerPointVstoAddIn` 无图标条目。

说明： 这些是 VSTO ClickOnce 部署的注册痕迹，属于正常现象。加载项安装程序已将其标记为系统组件，通常不会在用户界面上显示。如果仍然可见，不影响加载项的正常使用。

第三卷 · 移动端使用指南

LaTeXSnipper Mobile 介绍

LaTeXSnipper Mobile 是基于 Capacitor +Vite 构建的移动端公式 OCR 应用。前端采用 Web 技术栈（HTML/CSS/JS），Android 端通过 Java ONNX Runtime 执行本地推理，并提供 Capacitor iOS 工程。

项目地址与版本

- GitHub：https://github.com/strangelion/LaTeXSnipper_mobile
- 当前版本：**v1.3.1**
- 构建方式：Vite 8 +Capacitor 8（Android/iOS）
- 许可证：GNU AGPL-3.0

与桌面版的关系

> **全平台生态**
>
> LaTeXSnipper Mobile 是独立的应用，不依赖桌面版 LaTeXSnipper。
>
> 两者共享 MathCraft OCR 模型体系，但不共享实现代码；Android 版使用 Java ONNX Runtime，而非桌面版的 Python 运行时。
>
> 桌面版的 Office 加载项和扩展格式导出不在移动版中提供。

系统要求

- Android 10+（推荐 Android 12+）
- 存储空间：应用本体不再内嵌完整 OCR 模型；首次使用前需按需下载约 188MB 的完整模型包，Pandoc 导出另需下载约 58MB 的 WASM 运行时
- RAM：推荐 6GB 以上（低端设备可能出现模型加载缓慢或 OOM）
- 网络连接：首次下载 OCR 模型或 Pandoc WASM 时需要；完成下载后本地识别和离线导出不再依赖网络。自动更新检查、AI 整理及外部 API 始终需要网络

功能与页面结构

移动端采用单页面 SPA 架构，底部导航栏包含 4 个主页面：

识别页面（OCR）

移动端的核心功能页面，顶部有三个识别模式标签：

- **公式模式：** 仅检测和识别数学公式，输出 LaTeX 代码

- **混合模式：** 同时识别文本和公式，输出 Markdown +LaTeX 混合文档
- **文字模式：** 纯文本 OCR，不检测公式

识别图片的来源有 5 种方式：

1. **拍照识别：** 打开系统相机拍摄，支持矩形框选和套索裁剪，支持闪光灯、四角把手拖拽透视矫正、旋转滑块
2. **图片选择：** 从系统相册选取图片，自动识别
3. **PDF 识别：** 选择 PDF 文件，使用 pdfjs 逐页渲染为图片后识别
4. **手写识别：** 打开独立 Canvas 手写画板（支持压感、墨迹平滑、笔/橡皮擦、撤销/重做）
5. **文件拖放：** 将图片或 PDF 文件拖入识别区域

编辑器页面

MathLive 所见即所得公式编辑器，支持中文界面和本地化：

- **MathLive 编辑区：** 所见即所得数学公式编辑，开启 `smartMode` 自动识别数学/文本模式，`smartFence` 自动闭合括号
- **LaTeX 源码区：** 编辑器下方显示当前公式的 LaTeX 源码，与编辑区双向同步
- **快速符号工具栏：** 希腊字母（α β π θ ω）、运算符（√ ∫ Σ ∏）、关系符（≤ ≥ → ⇒ ∞）
- **计算工具栏：** 求值、退格、常用 LaTeX 片段插入
- **三态键盘切换：** 详见"公式编辑器与键盘策略"章节
- **KaTeX 实时预览：** 编辑器内容通过 KaTeX 渲染为公式图片
- **导出菜单：** 支持 9 种导出格式

历史记录页面

基于 IndexedDB 的本地存储，支持：

- **滑动操作：** 右滑删除、左滑分享/复制/收藏（收藏触发阈值为 50% 位置）

- **收藏筛选：** 过滤仅显示收藏项；收藏模式下清空只删除收藏条目
- **点击载入：** 点击历史条目自动填入公式编辑器
- **来源标记：** 每条历史记录标注来源（拍照/图片/PDF/手写）

设置页面

- **识别引擎：** 内置 MathCraft ONNX（默认）或外部 API（OpenAI-compatible）
- **模型管理：** 按识别任务下载、导入、切换或删除模型包，支持断点续传、镜像源和 SHA256 完整性校验
- **加速模式：** ONNX Runtime 推理加速选项（CPU / NNAPI / GPU）
- **渲染引擎：** KaTeX（轻量快速）或 MathJax（兼容性更好），完全离线
- **视觉皮肤：** 7 套视觉主题（Material 蓝 / MIUI 渐变 / iOS 蓝 / 樱花和风 / 黑客矩阵 / 暖咖纸墨 / 极简纤白）
- **AI 整理：** DeepSeek 兼容 API 配置，用于识别结果纠错和格式化
- **多语言：** 简体中文 / 繁体中文 / 英文 / 日文 / 韩文
- **开发者面板：** 日志查看、版本信息、更新检查

与桌面版的差异

> 移动端不是桌面版的简化版
>
> LaTeXSnipper Mobile 基于完全不同的技术栈实现（Java ONNX Runtime +WebView），与桌面版 Python/PyQt 共享模型体系但不共享代码。
>
> 功能取舍上更侧重移动场景，部分桌面功能不提供，也有桌面版没有的移动专属特性。

移动端没有的桌面功能

- **Office 加载项：** Word / PowerPoint 插件只支持桌面 Windows，移动端不支持
- **全局截图快捷键：** 移动端不存在桌面端的操作系统级截图快捷方式
- **Pandoc 全格式导出：** AsciiDoc、reStructuredText、OPML 等格式在移动端已移除，保留 9 种常用格式
- **自定义环境变量：** 桌面发行由安装身份确定模型资源与 CPU/GPU 类型，移动端通过设置 UI 配置
- **多窗口管理：** 桌面端有主窗口、手写窗口、识别结果窗口等多个独立窗口，移动端为单页面应用

移动端独有的桌面没有的功能

- **相机拍照识别：** 移动端利用手机摄像头拍摄文档和公式
- **套索裁剪：** 拍照后支持自由四边形框选和透视矫正
- **手写画板：** 移动端提供触控手写板（桌面端也有手写窗口，但移动端支持压感触控笔）
- **更多视觉皮肤：** 7 套皮肤（桌面端仅有浅色/深色主题）
- **自动更新检查：** 启动时检测 GitHub Release，移动端弹出系统更新提示
- **离线 PWA：** 可通过 Service Worker 缓存，支持离线使用
- **系统分享集成：** 结果可通过 Android/iOS 系统分享菜单发送到其他应用
- **三态键盘：** MathLive 虚拟键盘 / 系统原生键盘 / 关闭键盘的灵活切换

技术栈差异

桌面端

- Python / PyQt6 / PyInstaller
- Python ONNX Runtime（公式/文字/混合识别）
- Qt WebEngine（编辑器、公式渲染）
- Pandoc 系统命令（文件格式转换）
- Win32 / Carbon / pynput / GlobalShortcuts Portal（全局快捷键）

移动端

- Vite 8 / Capacitor 8 / WebView
- Java ONNX Runtime Android（公式/文字/混合识别）
- KaTeX / MathJax（公式渲染）
- Pandoc WASM（格式转换，按需下载）
- pdfjs-dist 4.2.67（PDF 渲染）

OCR 识别与输入方式

识别引擎架构

Android 端使用 Java ONNX Runtime 引擎，模型下载完成后在设备本地推理：

- **公式检测（YOLOv8）：** 标准模型包中的 `model.onnx`，输入 [1,3,768,768]，采用 768×768 letterbox
- **公式识别（TrOCR）：** `encoder.onnx`（DeiT 编码器）+ `decoder.onnx`（束搜索解码）

- **文字检测（DBNet）：** 标准模型包中的 `model.onnx`，最长边 960，stride32 对齐
- **文字识别（CRNN）：** 标准模型包中的 `model.onnx`，BGR 48×320 输入，CTC 解码
- **方向检测：** 文档方向模型随应用内置，用于 0°/90°/180°/270° 自动校正

识别流程：

```
图片 → 自动旋转（EXIF +ONNX 方向检测）
→ 模式选择：
公式模式：YOLOv8 检测 → TrOCR 识别 → LaTeX 输出
文字模式：DBNet 检测 → CRNN 识别 → 文本输出
混合模式：YOLOv8 检测 +DBNet 检测 → 区域裁剪合并
→ 公式段：行分割 → TrOCR 逐行识别 → {aligned}重组
→ 文字段：CRNN 识别 → 版面输出（inline: $...$,display: $$...$$）
```

复制

拍照识别

移动端全屏相机支持：

1. 点击识别页相机按钮启动系统相机，自动对焦
2. 拍照后进入裁剪模式：矩形框选或自由套索（四角把手拖拽）
3. 支持旋转滑块（0°-360°）
4. 透视矫正：四边形扭曲自动矫正为矩形
5. 确认后自动进入识别
6. 大图自动压缩：>500KB 压缩到最长边 1920px

手写识别

移动端提供触控手写板（独立于桌面端的手写窗口）：

- **工具：** 笔 / 橡皮擦
- **墨迹处理：** 墨迹平滑（SMOOTH_WINDOW=3）、压感支持（触控笔）
- **撤销/重做：** 栈式管理，最多保留 60 笔

- **画布调整：** 根据屏幕自动适配
- **颜色跟随：** 笔颜色自动跟随深色/浅色主题
- **识别：** 点击"识别"按钮，导出为 PNG 后走当前识别引擎
- **默认模式：** 从图片切换到手写时自动设为混合模式

外部 API 识别

移动端支持连接外部 OCR API（OpenAI-compatible 协议）：

- **内置预设：** PaddleOCR-VL、硅基流动 Qwen2.5-VL、Gemini 2.5 Flash、MinerU 原生
- **连接测试：** 设置页中测试配置的有效性
- **AI 整理：** 配置 DeepSeek 兼容 API，对识别结果进行纠错和格式化

公式编辑器与键盘策略

MathLive 编辑器配置

移动端使用 MathLive 0.104 作为所见即所得公式编辑器，核心配置：

- `mathVirtualKeyboardPolicy ='manual'` — 不自动弹出虚拟键盘
- `smartMode =true` — 自动识别输入为数学模式还是文本模式
- `smartFence =true` — 自动闭合未配对的括号、花括号、方括号
- 中文本地化：通过 `MathfieldElement.strings` 注入完整中文 UI 文本
- 通过 `new MathfieldElement()` 创建而非 `<mathlive-field>` 标签（避免部分 WebView 不注册自定义元素）

三态键盘切换

针对移动端输入场景的特殊设计：

编辑器顶部的键盘按钮支持三种模式循环切换：

1. **关闭（默认）：** 不弹出任何键盘，适合纯符号工具栏输入
2. **MathLive 虚拟键盘：** 弹出 MathLive 内置数学符号键盘，包含希腊字母、运算符、关系符等专用键位；通过 `toggleVirtualKeyboard` 命令唤起
3. **系统原生键盘：** 使用 `<textarea>` 代理接收焦点并触发 IME，输入事件转发到 MathLive 的 `insert()` 方法。系统键盘弹出时自动隐藏底部公式符号工具栏，腾出编辑空间

> **系统键盘实现机制**
>
> MathLive v0.104 中 `sandboxed` 策略被映射为 `manual`，无法在 Android WebView 中触发系统 IME。移动版采用 offscreen `<textarea>` 代理方案：
>
> - 代理以 `position: fixed` 覆盖编辑区接收焦点，触发系统键盘
> - `input` 事件 → `mathField.insert()` 转发输入
> - Shadow DOM 的 `contentEditable` 在系统键盘模式下被禁用，配合 capture-phase focus guard 防止 MathLive 抢焦点
> - 零宽空格占位防止 Android 在内容清空时自动隐藏 IME
> - 处理 Backspace、Enter、方向键和 CJK 输入法合成事件

符号面板

编辑器底部提供快速符号工具栏：

- **希腊字母：** $\alpha\ \beta\ \gamma\ \pi\ \theta\ \mu\ \sigma\ \omega\ \delta\ \varepsilon\ \phi$
- **运算符：** $\surd\ \int\ \Sigma\ \prod\ \partial\ \infty$
- **关系符：** $\leqslant\ \geqslant\ \neq\ \approx\ \rightarrow\ \Rightarrow\ \leftrightarrow$
- 点击符号直接在光标位置插入对应 LaTeX

渲染引擎

- **KaTeX（默认）：** 轻量快速（265KB），HTML 输出模式原生支持中文混合显示，无中文字体渲染问题，资源完全离线
- **MathJax（可选）：** 兼容性更好（1.1MB +23 字体文件），启动阶段 splash 预加载，完全离线（无 CDN 依赖）

导出与分享

9 种导出格式

格式	转换路径	说明
PNG	KaTeX → SVG → Canvas	高清公式图片，含中文字体回退
SVG	KaTeX → SVG	矢量公式图片
LaTeX	Pandoc WASM	.tex 文件格式
MathML	Pandoc WASM	数学标记语言
Markdown	Pandoc WASM	`markdown+tex_math_dollars`
HTML	Pandoc WASM	网页格式
Typst	纯 JS 转换器	200+符号映射 +结构转换，不依赖 Pandoc
Word	Pandoc WASM	.docx 格式
Plain Text	Pandoc WASM	纯文本

Typst 导出说明

Typst 导出使用纯 JS 转换器，包含 200+LaTeX→Typst 符号映射（希腊字母、运算符、箭头、关系符、函数名）和结构转换（分数、根式、矩阵、cases、text 等）。

不经过 Pandoc WASM，因为 pandoc-wasm 的 WASM 二进制对完整 LaTeX math mode 支持受限。

分享功能

- **系统分享：** 通过 Capacitor Share API 将识别结果分享到其他应用
- **文件分享降级：** 当 Capacitor Share 在某些 Android 版本上传 base64 文件失败时，自动触发下载而非弹系统分享（避免"没有应用可执行此操作"的错误）
- **复制到剪贴板：** 一键复制 LaTeX 源码
- **发送到编辑器：** 将识别结果填入公式编辑器，修改后再导出

Pandoc WASM 说明

移动端 Pandoc 导出注意事项

Pandoc WASM 二进制约 58MB，不再内嵌在 APK 中。首次使用依赖 Pandoc 的格式前，需在设置页下载并缓存 WASM 运行时。

Android WebView 运行时有几点限制：

- `wasi_snapshot_preview1` 模块在部分 WebView 中缺失，已通过 `@bjorn3/browser_wasi_shim` 垫片修复
- WASM 加载路径已处理为 Capacitor 兼容路径，绕开 vite-plugin-wasm 生成的路径问题
- 下载并校验完成后，Pandoc WASM 导出不再需要网络连接

移动端常见问题

模型加载失败或 OOM（内存不足）

现象： 启动时进度条卡住，或识别时报"内存不足"直接闪退。

原因： OCR 模型体积较大，低端设备（4GB 以下 RAM）同时加载多个推理会话时可能 OOM；下载不完整或校验失败也会导致模型无法加载。

解决：

- 在设置页 **加速模式** 中切换到较低加速级别
- 在模型管理中检查对应任务的模型是否已完整下载并通过 SHA256 校验
- 避免在识别时同时运行大型应用（如游戏、视频编辑）
- 如果频繁 OOM，尝试减少识别模式切换频率（避免频繁加载/卸载不同模型）
- 应用已启用 `largeHeap`（AndroidManifest.xml），但仍有物理限制
- 模型加载失败时会自动清理 session 并重试

拍照识别卡顿或无法对焦

现象： 相机启动慢、对焦困难或拍照后裁剪界面卡顿。

原因： 移动端相机使用系统 WebView 的 `getUserMedia` API，其性能和对焦能力取决于 Android WebView 实现和系统相机 HAL。

解决：

- 优先使用系统自带相机应用拍照，然后从相册选择图片识别
- 确保手机有足够光线的环境

- 拍照时保持手机稳定
- 大图自动压缩机制会处理 >500KB 的图片，无需手动压缩

手写板延迟或误触

现象： 手写识别延迟高，或手指/触控笔划线时出现误触。

原因： Canvas 触控事件在 WebView 中可能不如原生应用灵敏，某些廉价的触控屏或贴膜也可能导致触控不准。

解决：

- 使用触控笔而非手指书写，效果更佳
- 手写板支持墨迹平滑（SMOOTH_WINDOW=3），轻微抖动会被自动过滤
- 如果橡皮擦不方便，可使用"清空"按钮一键清除
- 手写完成后点击"识别"按钮，不走自动识别（减少误触发）

导出失败（Pandoc WASM 相关问题）

现象： 导出 Markdown/HTML/Word 等格式时卡住或报错。

原因： Pandoc WASM 模块加载失败，或 WASM 二进制损坏/缺失。

解决：

- PNG、SVG、Typst 三种格式 **不依赖 Pandoc WASM**，可直接导出
- 如果 Pandoc 依赖的格式导出失败，先尝试使用不依赖 Pandoc 的格式
- 重启应用后重试
- 在设置页删除并重新下载 Pandoc WASM
- 检查开发者日志面板是否有 WASM 相关错误信息

AI 整理连接失败

现象： 点击"AI 整理"后提示连接失败或超时。

原因： AI 整理需要连接 DeepSeek 兼容 API，未配置正确的 API Key 或 Base URL，或网络不可用。

解决：

- 前往设置页 **AI 整理** 配置 API Endpoint 和 API Key
- 确认手机网络连接正常
- 如果使用自定义 API，确保接口兼容 DeepSeek 的聊天补全格式
- AI 整理为可选功能，不配置不影响识别和导出

更新检查失败

现象： 启动时检查更新失败或不弹更新提示。

原因： 更新检查访问 GitHub Releases API，国内用户可能无法直接访问。

解决：

- 确保手机网络可访问 GitHub
- 如果使用代理/VPN，确认已正确配置
- 更新检查失败不影响核心识别功能
- 手动去 GitHub Releases 页面下载最新 APK

外部 API 识别配置问题

现象： 切换到外部引擎后识别失败或提示配置有误。

原因： 外部 API 需要正确的协议类型、Base URL、模型名和可选的 API Key。

解决：

- 设置页提供预设（PaddleOCR-VL、硅基流动、Gemini、MinerU 原生），一键填写常用配置
- 使用预设后再根据需要微调 Base URL 和模型名
- 配置完成后点击 **测试连接** 确认配置有效
- 移动端的外部 API 设置与桌面端类似，但预设列表可能不同

KaTeX / MathJax 渲染异常

现象： 公式在预览中显示为源码或渲染错乱。

原因： 渲染引擎切换后未完全加载，或公式包含特定语法导致渲染失败。

解决：

- 在设置页切换 **公式渲染引擎** 尝试另一种引擎
- KaTeX 为默认引擎，轻量快速，绝大多数场景足够
- 如果公式含有 KaTeX 不支持的语法（如某些 LaTeX 宏包），切换到 MathJax 通常可以解决
- `renderBlock` 智能判断显示/内联模式：多行环境（`\begin{aligned}`、`$$...$$`）按逻辑块分组渲染，不逐行切分
- 不含 `\` 的表达式（如 `x^2 +y^2 =z^2`）会被正确渲染（兜底逻辑）

历史记录丢失

现象： 重启应用后历史记录消失。

原因： 历史记录存储在 IndexedDB 中，清除应用数据或存储空间不足时可能丢失。

解决：

- IndexedDB 数据与应用绑定，卸载应用会清除所有历史记录
- 重要的识别结果建议提前复制到其他地方保存

- 不要通过系统设置清除应用数据（会一并删除 IndexedDB）
- 如果存储空间极度不足，Android 系统可能自动清除 IndexedDB

PDF 识别页数限制

现象： 选择 PDF 后只识别了前面部分页面。

原因： 移动端限制 PDF 最多识别 100 页，识别时逐页渲染处理较慢。

解决：

- 超过 100 页的 PDF 建议分卷处理或将长文档分段导出
- PDF 使用 pdfjs-dist 4.2.67 在 WebView 中逐页渲染为图片后识别，渲染目标 768px
- 处理器密集，长文档建议在充电状态下操作

移动端特定兼容性问题

> WebView 兼容性注意事项
>
> 以下问题已在开发中解决，但如果遇到异常，可参考：

- **MathLive 自定义元素：** `<mathlive-field>` 在部分 WebView 中不注册，改用 `new MathfieldElement()` 创建
- **虚拟键盘策略：** 设置为 `'manual'`，不自动弹出；通过键盘按钮手动唤起
- **按钮事件：** 必须用 `pointerdown` + `stopPropagation`，`click` 在 WebView 中不可靠
- **COOP/COEP 头：** 已通过 Capacitor 和 Vite 配置，确保 WASM 加载正确
- **Service Worker：** 注册 `/sw.js` 用于离线缓存
- **PWA 安装：** 支持 `beforeinstallprompt` 事件，可添加到主屏幕
- **中文渲染：** SVG foreignObject 显式指定 `"Noto Sans CJK SC","Microsoft YaHei"` 中文字体回退，避免中文方框问题

移动端数据目录

> **关注存储占用**
>
> 移动端所有文件（模型、日志、历史记录）均存储在应用内部目录。
>
> 完整模型下载包约 188MB，Pandoc WASM 约 58MB；两者均按需下载到应用内部目录。
>
> 强烈不建议通过系统设置清除应用数据，否则所有模型和离线功能需要重新下载。

应用数据目录位置

- **ONNX 模型：** 通过设置页模型管理下载或导入；仅文档方向模型和必要的 tokenizer/字典资源随应用提供
- **Pandoc WASM：** 首次启用相关导出格式时从设置页下载并缓存
- **历史记录：** IndexedDB（应用内部存储）
- **日志：** localStorage（开发者日志面板查看）
- **设置：** localStorage +Android SharedPreferences

额外存储占用

- 完整 OCR 模型包：约 188MB；也可按公式检测、公式识别、文字检测和文字识别分别下载
- Pandoc WASM：约 58MB，仅在需要 LaTeX、MathML、Markdown、HTML、Word 或纯文本导出时下载
- 实际占用还包括模型解压文件、历史记录、日志和导出文件，以系统设置显示为准

第四卷 · MathCraft 内部模型介绍

MathCraft OCR 项目介绍

MathCraft OCR 是 LaTeXSnipper 内置的本地公式、文本与混合文档识别引擎，基于 ONNX Runtime 实现本地推理。桌面安装包已包含所需模型；独立库与 CLI 可按清单下载并缓存模型。资源完整后，截图、图片和 PDF 页面识别都可以离线完成。

项目地址：

- GitHub：https://github.com/SakuraMathcraft/MathCraft-Models
- PyPI：https://pypi.org/project/mathcraft-ocr/

主要特点：

- **本地离线识别：** 模型安装完成后无需网络连接，识别在本地完成
- **ONNX 运行时：** 基于 ONNX Runtime，支持 CPU 与 CUDA GPU 路径
- **多任务识别：** 支持公式、纯文字、混合文档与 PDF 文档识别
- **独立库 / CLI 自动缓存修复：** 按清单校验模型，缺失或损坏时复用有效缓存或按需下载修复

独立库安装方式（桌面安装包无需执行）：

复制

```
pip install "mathcraft-ocr[cpu]"
#CUDA 13（Python 3.11+）：
pip install "mathcraft-ocr[gpu]"
#CUDA 12：
pip install "mathcraft-ocr[gpu-cu12]"
```

单独使用 PyPI 包时，请在干净环境中只选择一种 ONNX Runtime 后端；不要同时安装 `onnxruntime` 和 `onnxruntime-gpu`。CUDA 11 还需使用 ONNX Runtime 官方 CUDA 11 feed。LaTeXSnipper 桌面发行由安装器提供完整推理组件。

命令行使用：

```
#检查模型缓存状态
python -m mathcraft_ocr models check

#检查运行环境并预热模型
python -m mathcraft_ocr doctor --provider auto
python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto

#识别图片中的公式
python -m mathcraft_ocr ocr formula.png --profile formula --provider auto --jso

#混合文档识别并输出 Markdown
python -m mathcraft_ocr ocr page.png --profile mixed --provider auto --output r
```

复制

在 LaTeXSnipper 中使用： 在设置页的"选择识别模型"中选择 **内置模型** 即可启用本地 MathCraft OCR；识别类型可选公式、混合（文字+公式）或纯文字。桌面端使用 CPU 安装器即可固定 CPU 推理；独立库的提供者配置见环境变量章节。

模型集与识别配置

独立的 `mathcraft-ocr` PyPI 包版本为 `0.3.2`，采用独立的版本号。模型权重使用 MathCraft Models `v1.0.0` 发布集，包含 **4 个 ONNX 模型**：

- `mathcraft-formula-det` — 数学公式区域检测（Formula Detection）
- `mathcraft-formula-rec` — 公式到 LaTeX 识别（Formula Recognition）
- `mathcraft-text-det` — 快速多语言文本检测（Text Detection）

- `mathcraft-text-rec` — 快速多语言文本识别（Text Recognition）

识别流程

MathCraft 采用 **先检测后识别** 的流水线架构：

图片输入 → 公式区域检测 → 公式识别 +文本检测 → 文本识别 → 结构化输出。

这种设计确保公式区域的识别优先级高于普通文本，避免公式被误判为正文。

三种识别模式（Profiles）：

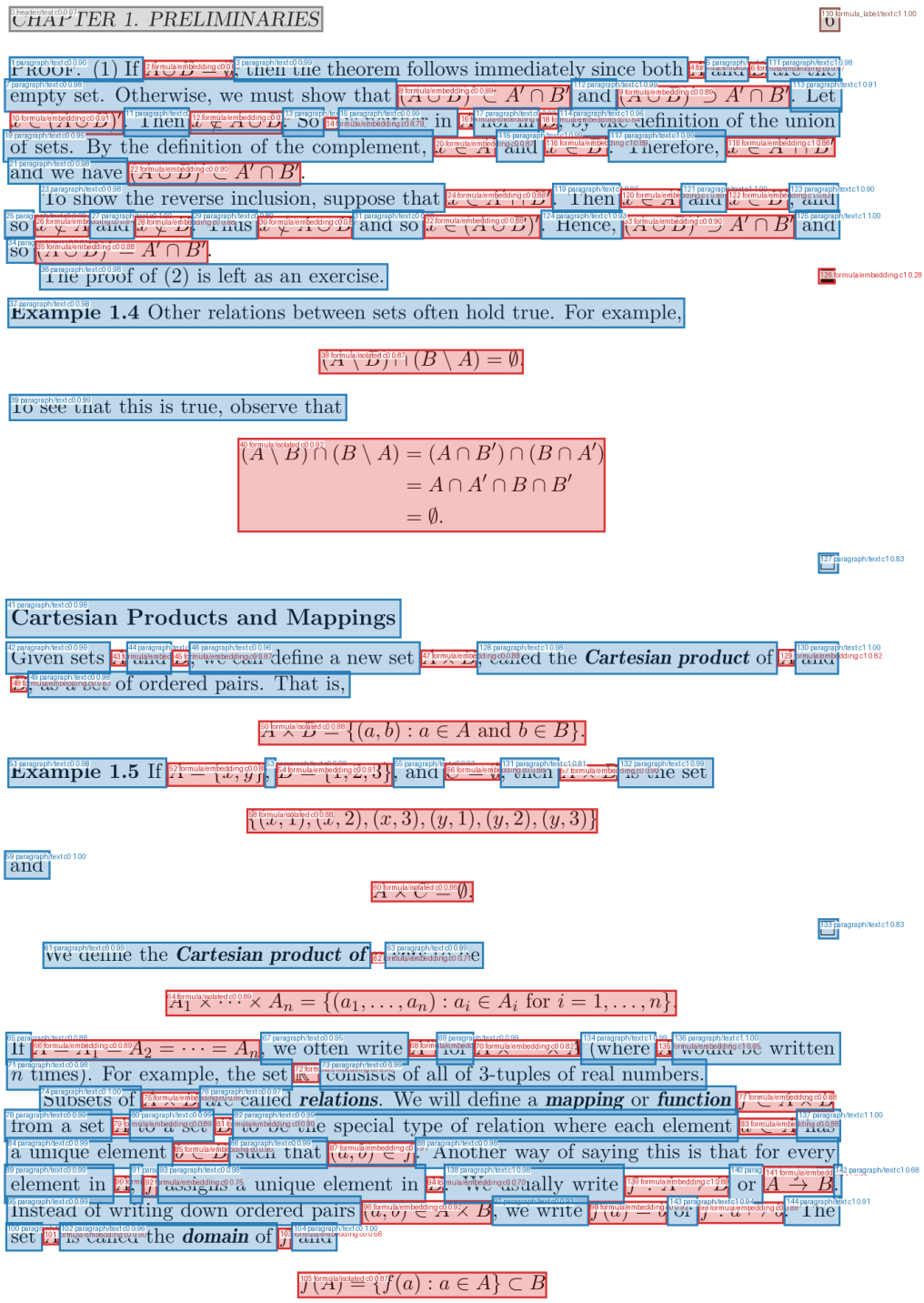
- `formula` — 公式截图 → LaTeX 公式文本
- `text` — 纯文本 OCR → 文本
- `mixed` — 文本+公式混合文档 → Markdown 结构化文本

识别效果展示

以下示例来自 MathCraft 的结构化块输出。彩色框标注了检测到的角色、顺序、分栏信息和置信度分数。

英文数学论文：Abstract Algebra (p.18)

公式密集的英文数学论文页面，包含大量行内公式和展示公式。



英文期刊：Dynamics Journal (p.5)

以展示公式为主的期刊页面，包含公式编号、标签、页眉和页码。

where

$$
\begin{aligned}
&F_{11}(u_n, v_n, \delta) \\
&= -\frac{(1+b)x^*\delta}{2a} - \frac{a\sin x^* u_n^2}{2} - \frac{(1+b)x^*\delta^2}{4a^2} \\
&\quad - \frac{a\cos x^* u_n^3}{6} - \frac{(1+b)x^*\delta^3}{8a^3} + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4), \\
&F_{12}(u_n, v_n, \delta) \\
&= -\frac{\left(-x^* b^2 + 2a\sin x^* - 2x^* b - x^*\right)\delta}{2a} \\
&\quad + \frac{a(b-1)\sin x^* u_n^2}{2} + \frac{(1+b)^2 x^*\delta^2}{4a^2} - \cos x^*\delta u_n \\
&\quad + \frac{a(b-1)\cos x^* u_n^3}{6} + \frac{(1+b)^2 x^*\delta^3}{8a^3} + \frac{\sin x^*\delta u_n^2}{2} \\
&\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4).
\end{aligned}
$$

Consider the following system

$$
\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ \delta_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \widehat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) \\ \widehat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{15}
$$

where

$$
\begin{aligned}
&a_{11} = -1 + a\cos x^*, \quad a_{12} = 1, \\
&a_{13} = -\frac{(1+b)x^*}{2a}, \quad a_{21} = a(1-b)\cos x^*, \\
&a_{22} = -b, \quad a_{23} = \frac{-2a\sin x^* + x^*(b+1)^2}{2a},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\widehat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) &= -\frac{a\sin x^*}{2}u_n^2 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^2}{4a^2} \\
&\quad - \frac{a\cos x^*}{6}u_n^3 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^3}{8a^3} \\
&\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4), \\
\widehat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) &= \frac{a(b-1)\sin x^*}{2}u_n^2 + \frac{(1+b)^2 x^*\delta_n^2}{4a^2} \\
&\quad - \cos x^*\delta_n u_n + \frac{a(b-1)\cos x^*}{6}u_n^3 \\
&\quad + \frac{(1+b)^2 x^*\delta_n^3}{8a^3} + \frac{\sin x^*}{2}\delta_n u_n^2 \\
&\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4).
\end{aligned}
$$

We construct an invertible matrix

$$
T = \begin{pmatrix} -\frac{\sec x^*}{a} & -\frac{1}{b-1} & \frac{\sin x^*}{2a\cos x^* - 2b - 2} \\ 1 & 1 & e \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},
$$

where

$$
e = \frac{-a(a\sin x^* - (1+b)x^*)\cos x^* + 2a\sin x^* - x^*(1+b)^2}{2a(-b-1+a\cos x^*)},
$$

and use the translation

$$
\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix}.
$$

then the system (15) becomes

$$
\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ \tilde{y}_{n+1} \\ \tilde{\delta}_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -b + a\cos x^* & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{16}
$$

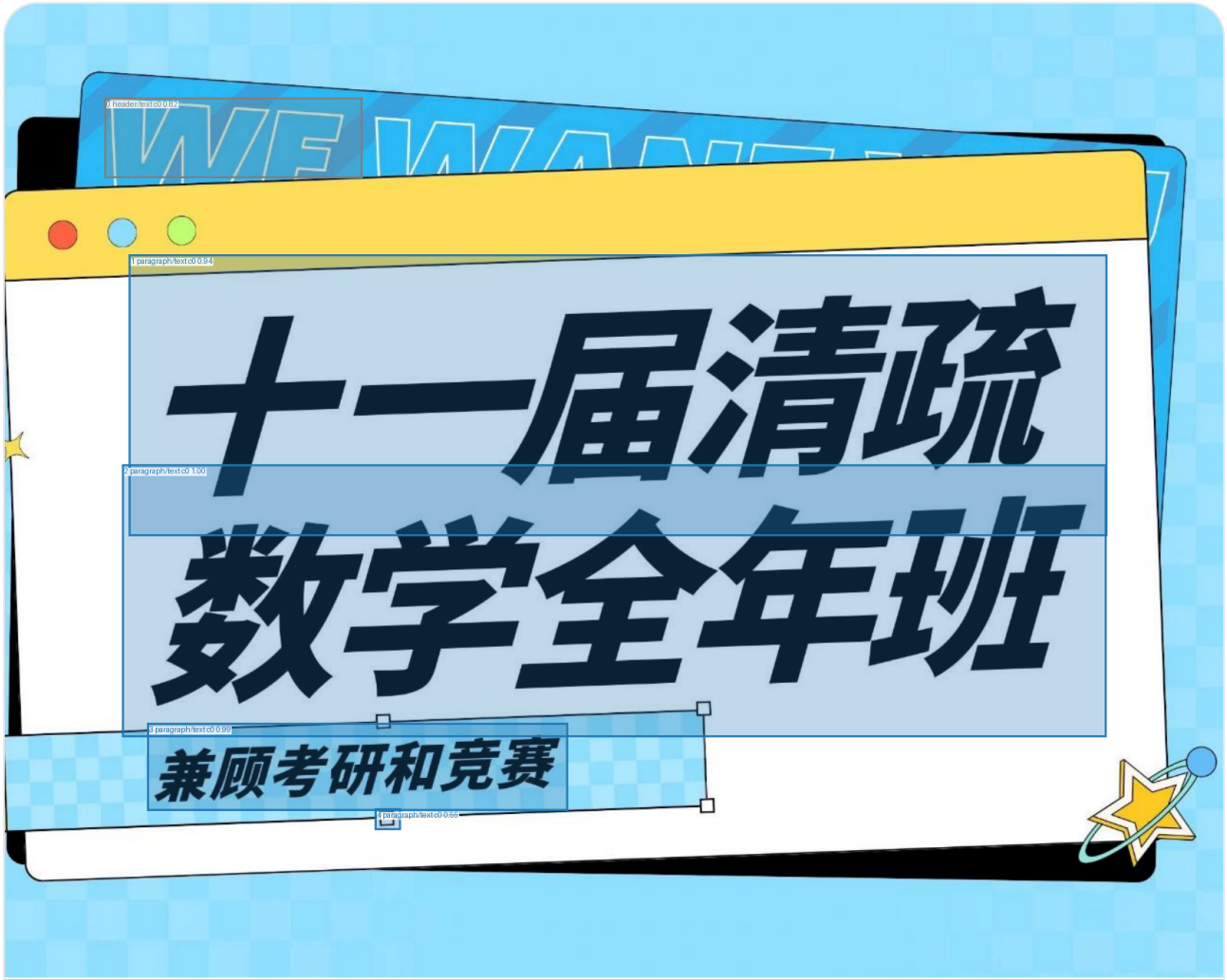
where

$$
\begin{aligned}
&\tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\
&= -\frac{\tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n}{b-1} + \frac{\sin x^* \tan x^* \tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2\cos x^*(a - 2b - 2)} \\
&\quad - \frac{a\sin x^* \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} + \frac{a\sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a\cos x^* - b - 1)} \\
&\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8(a\cos x^* - b - 1)^2 a^2}\Big(\big(2x^*(b+1)^3 + a^3\sin^3 x^* \\
&\quad - 4ax^*(b+1)^2\cos x^* + 2a^2 x^*(b+1)\cos^2 x^*\big)\Big) \\
&\quad + \frac{\sec^2 x^* \tilde{x}_n^3}{6a^2} + \frac{\sec x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{y}_n}{2a(b-1)} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4a(a\cos x^* - b - 1)} \\
&\quad + \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} - \frac{\sin x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a\cos x^* - b - 1)} + \frac{a\cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^3} \\
&\quad - \frac{a\cos x^* \sin x^* \tilde{y}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4(b-1)^2(a\cos x^* - b - 1)} + \frac{a\cos x^* \sin^2 x^* \tilde{y}_n \delta_n^2}{8(b-1)(a\cos x^* - b - 1)^2} \\
&\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^3}{48(a\cos x^* - b - 1)^3 a^3}\Big(6a^3 x^*(b+1)\cos^3 x^* \\
&\quad - 18a^2 x^*(b+1)^2\cos^2 x^* - 6x^*(b+1)^4 \\
&\quad + a\Big(a^3\sin^3 x^* + 18x^*(b+1)^3\Big)\cos x^*\Big) \\
&\quad + O(\|(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n)\|^4),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\
&= \frac{(b-1)\tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} + \tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \\
&\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2a(a\cos x^* - b - 1)}\big(ab\sin x^* \tan x^* - a\cos x^* \\
&\quad + 2b + 2 - a\sec x^*\big) \\
&\quad + \frac{a\sin x^* \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{a\cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^2} \\
&\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{y}_n}{2(b-1)(a\cos x^* - b - 1)}\big(-a\cos^2 x^* + (2b+2)\cos x^* \\
&\quad + a\left(b\sin^2 x^* - 1\right)\big) \\
&\quad + \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8a^2(a\cos x^* - b - 1)^2}\Big(\big(+a^3 b\sin^3 x^* + 2x^*(b+1)^4 \\
&\quad + 4\big(a\sin x^* - x^*(b+1)^2\big)a(b+1)\cos x^* - a^3\sin x^* \\
&\quad - 3\big(a\sin x^* - \frac{2x^*(b+1)^2}{3}\big)a^2\cos^2 x^*\big)\Big)
\end{aligned}
$$

中文讲义：Lecture Note (p.1)

中文数学文档页面，包含文本与公式混合排版。



第十一届清疏大学生数学竞赛班讲义

非数学类 & 数学类共用

作者：清疏数学
组织：清疏大学
时间：July 7, 2024
版本：2.0
作者联系方式：QQ:937821418



本讲义将自动生成和 cctalk 用户绑定的 ID，如果你的 ID 多次出现在公开环境，我们会追究法律责任.

极限与级数：Limits and Series (p.1)

稀疏的标题/封面式页面，用于验证版面分析稳定性。

Problem Books in Mathematics

Ovidiu Furdui

Limits, Series, and Fractional Part Integrals

Problems in Mathematical Analysis



Springer

性能参考

以下为本地 `block_layout_regression_v4` 基准测试数据（CUDA 环境）：

- 测试页数：10
- 总块数：495
- 总字符数：21,417
- Markdown 行数：304
- **平均每页耗时：8.34 秒**
- 最快页面：1.33 秒
- 最慢页面：18.53 秒

> **稳定性保障**
>
> MathCraft OCR 的设计原则：
>
> - 仅依赖 ONNX Runtime，无 PyTorch 推理依赖
> - 基于清单（manifest）的文件校验与缓存修复
> - 断点续传支持（适用于慢速/不稳定网络）
> - 公式检测优先于文本 OCR
> - 结构化块输出：标题、段落、展示公式、页眉、页码、分栏

环境变量设置指南

桌面发行与独立库的边界

桌面安装包自带 Python、推理依赖、模型和运行库。桌面端不使用环境变量切换 CPU/GPU 类型或模型缓存目录；更换类型时请使用对应安装包。

单独使用 mathcraft-ocr 库或 CLI 时，`MATHCRAFT_HOME` 指定模型缓存目录；CLI 使用 `--provider` 参数选择计算提供者，Python API 使用 `provider_preference` 或 `providers` 参数。为独立 GPU 环境安装所需的 ORT 和运行库时遵循库的文档。桌面 GPU 发行自带匹配用户态库。

临时配置示例

Windows PowerShell：

```
$env:MATHCRAFT_HOME ='./models'
python -m mathcraft_ocr doctor --provider cpu
```

复制

Linux/macOS：

```
MATHCRAFT_HOME=./models python -m mathcraft_ocr doctor --provider cpu
```

复制

网络代理 `HTTP_PROXY`、`HTTPS_PROXY` 可作用于应用下载和外部服务。排障时优先使用应用诊断中的实际版本、提供者与日志。